

Bewertungspaket zum Gesamttest

ERST LÖSEN, DANN ÖFFNEN

Dieses Paket enthält die Musterlösung. Wer es vor dem Lösen liest, misst am Ende nur, wie gut das Abschreiben gelingt.

1 · So gehst du vor

1. **Gesamttest lösen** — vollständig, mit Rechenweg, ohne dieses Paket.
2. **Fotografieren oder scannen**, gut lesbar, eine Seite pro Bild. **Kein Name** auf den Bildern. Handysfotos tragen oft unsichtbar Standort, Zeit und Gerät mit (Metadaten). Lade darum lieber einen Scan oder ein Bildschirmfoto des Fotos hoch, oder entferne vorher die Standortangaben.
3. **Bewerten lassen**. Ob du dafür eine KI nutzt und welche, entscheidest du selbst und in eigener Verantwortung — je nachdem, was dir aufgrund deines Alters und deiner persönlichen Situation erlaubt ist (Altersgrenzen und Nutzungsbedingungen des Anbieters, allenfalls Einverständnis deiner Eltern). Lade nur deine Lösung und dieses PDF hoch, keine persönlichen Daten, und füge den Auftrag aus Abschnitt 2 ein. Ohne KI kannst du dich mit Abschnitt 3 selbst bewerten.
4. **Rückmeldung prüfen**. Stimmt, was die KI aus deiner Handschrift gelesen hat? Eine KI kann sich irren — im Zweifel gilt das Raster in Abschnitt 3.
5. **Gezielt wiederholen** nach Abschnitt 4.

2 · Auftrag an die KI

Du bist Korrektorin oder Korrektor für Physik an einer Schweizer Berufsmaturitätsschule. Im Anhang findest du (1) das Bewertungspaket zum Gesamttest «Hydrostatik» mit Musterlösung und Punkteraster und (2) Fotos meiner handschriftlichen Lösung.

Geh so vor:

1. Schreib zu jeder Aufgabe G1 bis G6 zuerst ab, was du in meiner Lösung liest — Rechenweg und Ergebnis. Was du nicht sicher lesen kannst, markierst du mit [unsicher]. Nicht raten.
2. Vergib die Punkte genau nach dem Raster im Bewertungspaket (Abschnitt 3), ganze Punkte je Zeile. Ziehe einen Fehler nur einmal ab: Rechne ich mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiter, gibt es die Folgepunkte — auch wenn das Folgeergebnis unplausibel ist; eine fehlende Plausibilitätsprobe kostet keinen zusätzlichen Punkt. Die Zeilen «Typische Fehler» sagen, welche Rasterzeile bei diesem Fehler 0 Punkte gibt — sie sind kein zusätzlicher Abzug.
3. Andere richtige Lösungswege zählen voll. Gleichwertige Schreibweisen zählen voll: Dezimalpunkt oder Dezimalkomma, andere Einheit oder Vorsilbe ($49.1 \text{ kPa} = 49\,100 \text{ Pa} = 0.491 \text{ bar}$; $1.2 \text{ l} = 1200 \text{ cm}^3 = 0.0012 \text{ m}^3$; $6.4 \text{ g} = 0.0064 \text{ kg}$; Prozent oder Dezimalbruch), Zehnerpotenz oder ausgeschriebene Zahl, sinnvoll gerundete Werte (drei signifikante Stellen). Zeilen mit (E) sind Ergebnispunkte: Sie verlangen das Ergebnis *mit richtiger Einheit*, auch ohne Weg; ohne oder mit falscher Einheit gibt es diesen Punkt nicht. Zeilen mit (W) gibt es nur mit nachvollziehbarem Weg (Formel, dann Werte mit Einheiten); ein Zahlenwert darin braucht ebenfalls die Einheit. Zeilen mit (B) sind Begründungen: Es zählt die fachliche Aussage in eigenen Worten, eine Formel ist nicht nötig; andere richtige Formulierungen zählen voll. Zeilen mit (S) sind Skizzenpunkte: Es zählt, dass die verlangten Kräfte als Pfeile mit Namen und richtiger Richtung eingezeichnet sind; Länge und Schönheit zählen nicht. Werte aus sinnvoll gerundeten Zwischenergebnissen zählen, wenn sie höchstens rund 2 % vom Raster abweichen.
4. Begründe jeden Abzug in einem Satz und nenne die Fehlerart (zum Beispiel «Fläche nicht in m^2 umgerechnet»). Schreib die Musterlösung nicht ab — zeig mir, wo mein Fehler liegt.
5. Gib zum Schluss eine Tabelle «Aufgabe | Punkte | Begründung», die Gesamtpunktzahl (von 25) und — nach der Selbsteinschätzung in Abschnitt 4 — welches Kapitel des Leitprogramms ich wiederholen soll. Keine Note.
6. Fehlt ein Foto oder ist eine Aufgabe unlesbar, sag es, statt sie zu bewerten.

3 · Musterlösung und Punkteraster

Allgemein: Ganze Punkte je Zeile. Ein Fehler wird nur einmal abgezogen: Wer mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiterrechnet, bekommt die folgenden Zeilen (Folgefehler) — auch wenn das Folgeergebnis unplausibel ist; eine fehlende Plausibilitätsprobe kostet keinen zusätzlichen Punkt. Gleichwertige Wege und Schreibweisen zählen voll. In der Spalte P: **(E)** = Ergebnispunkt — es zählt das Ergebnis *mit richtiger Einheit*, auch ohne Weg; ohne oder mit falscher Einheit gibt es ihn nicht. **(W)** = Wegpunkt — nur mit nachvollziehbarem Weg (Formel, dann Werte mit Einheiten); steht in einer Weg-Zeile ein Zahlenwert, braucht auch er die Einheit. **(B)** = Begründungspunkt — es zählt die fachliche Aussage in eigenen Worten, eine Formel ist nicht nötig. **(S)** = Skizzenpunkt — die verlangten Kräfte als Pfeile mit Namen und richtiger Richtung. Folgewerte aus gerundeten Zwischenergebnissen zählen, wenn sie höchstens rund 2 % abweichen. «Typische Fehler» nennt die Zeilen mit 0 Punkten und die Punktzahl, die bleibt.

G1 Bagger und Velo

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
a) Bagger	1 (E)	$p = \frac{m \cdot g}{A} = \frac{18\,000 \text{ kg} \cdot 9.81 \text{ m/s}^2}{2 \cdot 3.0 \text{ m} \cdot 0.6 \text{ m}} = \frac{176\,580 \text{ N}}{3.6 \text{ m}^2} \approx 49.1 \text{ kPa}$
b) Velo	1 (E)	$p = \frac{90 \text{ kg} \cdot 9.81 \text{ m/s}^2}{2 \cdot 8 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2} \approx 552\,000 \text{ Pa} \approx 5.52 \text{ bar}$
c) Erklärung	1 (B)	Der Druck hängt von Kraft <i>und</i> Fläche ab, $p = \frac{F}{A}$: Die Raupen haben eine mehr als 2000-mal grössere Auflagefläche als die Pneus, das wiegt die grössere Kraft mehr als auf
d) Fläche	1 (E)	$A = \frac{F}{p} = \frac{176\,580 \text{ N}}{20\,000 \text{ Pa}} \approx 8.83 \text{ m}^2$

Typische Fehler: Fläche in cm² eingesetzt (Velo 55.2 Pa): b) 0 → 3 von 4 P. Masse statt Gewichtskraft (5 kPa beim Bagger): a) 0; d) folgerichtig zählt → 3 von 4 P. Nur eine Raupe gerechnet (98.1 kPa): a) 0 → 3 von 4 P.

G2 Tauchen im Bergsee, $p_0 = 840 \text{ hPa}$, $p = 2.30 \text{ bar}$

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Ansatz	1 (W)	$p = p_0 + \rho \cdot g \cdot h$, also $h = \frac{p - p_0}{\rho \cdot g}$, Drücke in Pa
a) Tiefe	1 (E)	$h = \frac{230\,000 \text{ Pa} - 84\,000 \text{ Pa}}{1000 \text{ kg/m}^3 \cdot 9.81 \text{ m/s}^2} \approx 14.9 \text{ m}$
b) Meer	1 (E)	$h = \frac{230\,000 \text{ Pa} - 101\,300 \text{ Pa}}{1025 \text{ kg/m}^3 \cdot 9.81 \text{ m/s}^2} \approx 12.8 \text{ m}$
c) Begründung	1 (B)	Im Bergsee drückt weniger Luft auf die Oberfläche, und Süsswasser ist weniger dicht: Für denselben Gesamtdruck braucht es mehr Schweredruck aus einer längeren Wassersäule (beide Gründe oder einer mit klarer Begründung)

Typische Fehler: Luftdruck vergessen ($h \approx 23.4 \text{ m}$): Ansatz und a) 0; b) folgerichtig ($\approx 22.9 \text{ m}$) zählt → 2 von 4 P. Im Bergsee mit 1013 hPa gerechnet (13.1 m): a) 0 → 3 von 4 P.

G3 Brunnen in Davos, $p_0 = 841 \text{ hPa}$

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
a) Saughöhe	1 (E)	$h = \frac{p_0}{\rho \cdot g} = \frac{84\,100 \text{ Pa}}{1000 \text{ kg/m}^3 \cdot 9.81 \text{ m/s}^2} \approx 8.57 \text{ m}$; mehr als 7.5 m, es reicht (beides nötig)
b) Innendruck	1 (E)	$p_i = p_0 - \rho \cdot g \cdot h = 84\,100 \text{ Pa} - 73\,575 \text{ Pa} \approx 10\,500 \text{ Pa} \approx 105 \text{ hPa}$ (oder weniger)
c) Jungfraujoch	1 (B)	Dort trägt der ganze Luftdruck nur eine Wassersäule von $\frac{67\,100 \text{ Pa}}{9810 \text{ Pa/m}} \approx 6.8 \text{ m}$ — weniger als 7.5 m; die Pumpe kann nur den Druck im Rohr senken, nicht ziehen
d) Barometer	1 (E)	$h = \frac{84\,100 \text{ Pa}}{13\,600 \text{ kg/m}^3 \cdot 9.81 \text{ m/s}^2} \approx 0.630 \text{ m} = 630 \text{ mm}$

Typische Fehler: hPa nicht in Pa umgerechnet (0.0857 m): a) 0; d) folgerichtig zählt $\rightarrow$ 3 von 4 P. b) nur $\rho \cdot g \cdot h = 736 \text{ hPa}$ angegeben (Druckunterschied statt Innendruck): b) 0 $\rightarrow$ 3 von 4 P.

G4 Baggerhydraulik

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
a) Druck	1 (E)	$p = \frac{F_2}{A_2} = \frac{30\,000 \text{ N}}{0.012 \text{ m}^2} = 2\,500\,000 \text{ Pa} = 25 \text{ bar}$
b) Pumpe	1 (E)	$F_1 = p \cdot A_1 = 2\,500\,000 \text{ Pa} \cdot 0.0002 \text{ m}^2 = 500 \text{ N}$ (gleichwertig $F_2 \cdot \frac{A_1}{A_2}$)
c) Öl und Weg	1 (E)	$V = A_2 \cdot s_2 = 120 \text{ cm}^2 \cdot 10 \text{ cm} = 1200 \text{ cm}^3 = 1.2 \text{ l}$; $s_1 = \frac{V}{A_1} = \frac{1200 \text{ cm}^3}{2 \text{ cm}^2} = 600 \text{ cm} = 6 \text{ m}$ (beides nötig)
d) Arbeit	1 (B)	$F_1 \cdot s_1 = 500 \text{ N} \cdot 6 \text{ m} = 3000 \text{ J}$ und $F_2 \cdot s_2 = 30\,000 \text{ N} \cdot 0.1 \text{ m} = 3000 \text{ J}$: gleich. Die kleine Kraft wirkt über einen langen Weg — Kraft wird gewonnen, Energie nicht

Typische Fehler: Flächen in cm^2 mit N gerechnet ($p = 250 \text{ N/cm}^2$) und richtig in bar umgerechnet zählt; ohne Umrechnung «250 bar» a) 0 $\rightarrow$ 3 von 4 P. Flächenverhältnis umgekehrt ($F_1 = 1.8 \text{ MN}$): b) 0 $\rightarrow$ 3 von 4 P.

G5 Ballon, 12 l, 8 g

5 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
a) Skizze	1 (S)	Auftrieb senkrecht nach oben, Gewichtskraft senkrecht nach unten, beide mit Namen (der Auftrieb länger gezeichnet schadet nicht)
b) Auftrieb	1 (E)	$F_A = \rho_{\text{Luft}} \cdot V \cdot g = 1.20 \text{ kg/m}^3 \cdot 0.012 \text{ m}^3 \cdot 9.81 \text{ m/s}^2 \approx 0.141 \text{ N}$
c) Gewicht	1 (E)	$F_G = 0.008 \text{ kg} \cdot 9.81 \text{ m/s}^2 \approx 0.0785 \text{ N}$
d) Zusatzlast	1 (E)	$\frac{F_A - F_G}{g} = \frac{0.0628 \text{ N}}{9.81 \text{ m/s}^2} \approx 0.0064 \text{ kg} = 6.4 \text{ g}$
e) unter Wasser	1 (B)	$F_A = 1000 \text{ kg/m}^3 \cdot 0.012 \text{ m}^3 \cdot 9.81 \text{ m/s}^2 \approx 118 \text{ N}$; dasselbe Volumen, aber Wasser ist rund 800-mal dichter als Luft — der Auftrieb hängt an der Dichte des verdrängten Stoffs (Zahl und Grund nötig)

Typische Fehler: Liter nicht in m^3 umgerechnet ($F_A = 141 \text{ N}$): b) 0; d) folgerichtig zählt, auch wenn das Ergebnis unplausibel ist → 4 von 5 P. Gramm nicht in kg ($F_G = 78.5 \text{ N}$): c) 0; d) folgerichtig zählt → 4 von 5 P.

G6 Rettungsboje, 2.5 kg, 20 l

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
a) Dichte	1 (E)	$\rho = \frac{m}{V} = \frac{2.5 \text{ kg}}{0.020 \text{ m}^3} = 125 \text{ kg/m}^3$
b) Anteil	1 (E)	$\frac{V_e}{V} = \frac{\rho_K}{\rho_{Fl}} = \frac{125}{1025} \approx 0.122 = 12.2 \%$
c) Zusatzlast	1 (E)	Ganz eingetaucht trägt sie 20 l Wasser, also 20 kg; abzüglich ihrer eigenen 2.5 kg: 17.5 kg
d) Spiritus	1 (B)	Ja, $125 \text{ kg/m}^3 < 790 \text{ kg/m}^3$. Sie taucht tiefer ein (rund 15.8 % statt 12.5 %): Spiritus ist weniger dicht, für denselben Auftrieb muss sie mehr verdrängen

Typische Fehler: Liter nicht in m^3 (0.125 kg/m^3): a) 0; b) folgerichtig zählt → 3 von 4 P. Anteil umgekehrt (820 %): b) 0 → 3 von 4 P. c) 20 kg ohne Abzug der Boje: c) 0 → 3 von 4 P.

4 • Selbsteinschätzung

- 22 – 25 P Die geprüften Teile sitzen. Wo du Punkte verloren hast: das Kapitel dieser Aufgabe nochmals (Zuordnung unten).
- 17 – 21 P Den schwächsten Teil nochmals: Simulation und Übungen des Kapitels, in dem du die meisten Punkte verloren hast.
- 11 – 16 P Zurück zu den Kapiteln aller Aufgaben, in denen du Punkte verloren hast.
- 0 – 10 P Zurück zu Kapitel 1 und von dort der Reihe nach weiter.

Aufgabe → **Kapitel** (gilt für alle Bereiche): G1 → Kapitel 1 (K1, K2) · G2 → Kapitel 2, 3 (K3) · G3 → Kapitel 3 (K3) · G4 → Kapitel 4 (K4) · G5 → Kapitel 5 (K5) · G6 → Kapitel 6 (K5)